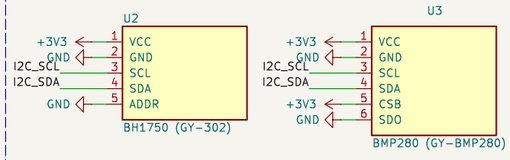
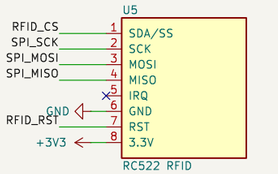
Capteurs I2C : BH1750 + BMP280

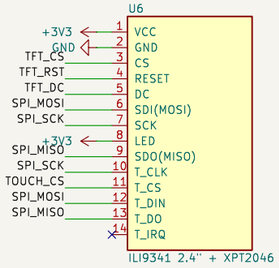
Bus I2C (GPIO6 = SDA, GPIO7 = SCL)
BH1750 : ADDR -> GND = adresse 0x23
BMP280 : CSB -> 3V3 (mode I2C), SDO -> GND = adresse 0x76
Les modules GY-302 / GY-BMP280 ont deja leurs resistances de tirage I2C.



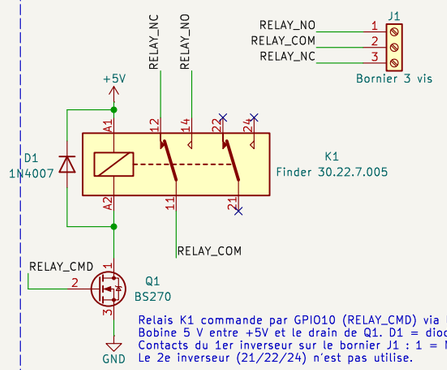
Bus SPI : RFID RC522 + ecran tactile

Bus SPI partage (GPIO18 = SCK, GPIO19 = MOSI, GPIO20 = MISO)
Un CS par module : TFT_CS = GPIO21, TOUCH_CS = GPIO4, RFID_CS = GPIO11
RC522 : 3,3 V UNIQUEMENT. IRQ non utilise.
Ecran : VCC et LED en 3,3 V (si le module a un cavalier J1, le fermer).
T_IRQ non utilise (lecture du tactile en polling).



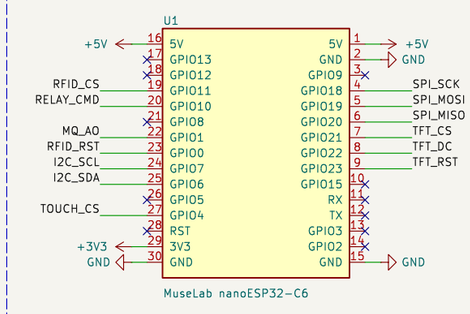


Commande du relais

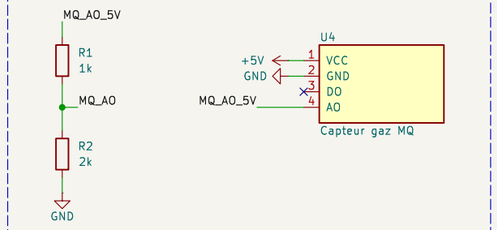


Relais K1 commande par GPIO10 (RELAY_CMD) via le MOSFET Q1 (BS270).
Bobine 5 V entre +5V et le drain de Q1. D1 = diode de roue libre (cathode cote +5V).
Contacts du 1er inverseur sur le bornier J1 : 1 = NO (travail), 2 = COM, 3 = NC (repos).
Le 2e inverseur (21/22/24) n'est pas utilise.

Microcontroleur nanoESP32-C6



Capteur de gaz MQ + pont diviseur



Capteur MQ alimente en 5 V : sa sortie AO peut monter a 5 V.
Pont diviseur R1/R2 : 5 V x 2k / (1k + 2k) = 3,33 V max sur GPIO1.
DO non utilise.

Alimentation



Alimentation : la carte est alimentee par USB.
+5V = broche 5V de la carte (MQ), +3V3 = broche 3V3 (tout le reste).

Maximilien SEGUIER
Brochage conforme a include/pinout.h du projet PlatformIO
IUT GEII Toulon – SAE3.ESE.01.02

Sheet: /
File: mSeguier.kicad_sch

Title: GouGouGaGAH – Domotique ESP32-C6

Size: A3	Date: 2026-10-21	**Rev: 2**
KiCad E.D.A. 9.0.1		Id: 1/1